

Komparasi Analisis Sentimen Multibahasa Menggunakan Multinomial Naive Bayes dan Support Vector Machine

Haleluya Noka (672022069)

Abstrak

Dalam era digital sekarang opini dari berbagai sumber dapat dianalisa untuk dapat memahami sentimen dari masyarakat terhadap suatu hal, contohnya dalam bidang politik ataupun bisnis. Namun terdapat suatu tantangan ketika data yang didapatkan bersifat multibahasa atau mempunyai bahasa yang berbeda-beda, yang dimana ini tentu dapat mempengaruhi akurasi dari suatu analisa sentimen. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan komparasi dari performa dua metode klasifikasi teks yaitu *Multinomial Naive Bayes* dan *Support Vector Machine* dalam menghadapi kendala multibahasa. Dataset yang digunakan sendiri diambil dari media sosial X, yang mencakup lima bahasa yaitu Bahasa Inggris, Prancis, Indonesia, Italia, dan Spanyol. Data diproses melalui beberapa tahap yaitu *cleaning data*, pre-proses data, data labeling, dan pembobotan TF-IDF sebelum diklasifikasi dengan MNB dan SVM, lalu baru ditentukan akurasi. Dan hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah akurasi *Multinomial Naive Bayes* lebih tinggi daripada *Support Vector Machine* dalam menangani kendala multibahasa pada dataset. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pengembangan model sentimen analisis yang lebih efektif dalam kendala dataset dengan bahasa yang berbeda-beda.

I. Pendahuluan

Didalam era yang serba digital ini semua opini dan ulasan pada suatu produk maupun suatu acara ataupun suatu gerakan pemerintahan terpampang jelas di dalam internet yang dimana opini dan ulasan ini dapat digunakan diberbagai bidang contohnya bisnis, politik, layanan publik, dan lainnya. Oleh karena itu, penting

sekali untuk dilakukan suatu analisis pada sentimen-sentimen yang ada dalam internet tersebut untuk menyimpulkan suatu informasi dari data yang bersifat tekstual di internet guna untuk memahami pola pikir dari pengguna ataupun pola pikir dari masyarakat. Namun, muncul suatu tantangan untuk melakukan analisis sentimen pada dataset yang memiliki bahasa yang berbeda-beda ini untuk menghasilkan nilai akurasi yang maksimal dari kompleksitas dataset yang digunakan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk membandingkan hasil dari kedua metode klasifikasi analisis sentimen yaitu *Multinomial Naive Bayes* dan *Support Vector Machine* dalam menangani tantangan bahasa yang berbeda dari dataset yang digunakan. Alasan dibaliknya menggunakan kedua metode tersebut, dikarenakan kebanyakan untuk metode klasifikasi sentimen pada data yang bersifat tekstual rata-rata menggunakan satu dari kedua metode tersebut. Kedua metode ini pun memiliki cara kerja yang berbeda dimana *Multinomial Naive Bayes* bekerja dengan berbasis nilai probabilistik dan sedangkan *Support Vector Machine* ini bekerja dengan menggunakan konsep pemisahan data di dalam ruang-ruang dimensi yang dibentuk. Dengan melakukan komparasi dari kedua metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu ide maupun wawasan kedepannya untuk dapat membuat suatu hasil analisis yang lebih efektif di dalam analisis sentimen dengan bahasa yang berbeda di dalam dataset yang digunakan.

II. Literature Review

Di dalam penelitian ini dilakukan TF-IDF, cara ini digunakan untuk melakukan pembobotan pada suatu kata yaitu *Terquency* (TF) dan penghitungan jumlah frekuensi yang muncul pada setiap kata yang sama yang sudah terkonversi menjadi numerik yaitu *Inverse Document Frequency* (IDF). Maka, TF-IDF ini merupakan suatu metode penggabungan dari dari kedua metode pembobotan kata yaitu *Terquency* (TF) dan penghitungan jumlah frekuensi pada kata yang sama yaitu

Inverse Document Frequency (IDF). Rumus menghitung dari TF-IDF ini adalah sebagai berikut.

$$tf - idf_{(t,d)} = \frac{f_{k,d}}{N_d} \times \log \frac{N}{df_{k,N}}$$

Support Vector Machine adalah suatu metode klasifikasi yang dimana mencari *hyperlane marginal maksimum* (MMH) atau bisa dibilang *hyperlane* pemisah terbaik dengan cara membagi dua kelas pada ruang input. Tingkat ke akurasian dari metode *Support Vector Machine* ini dipengaruhi juga oleh penggunaan parameter dan fungsi dari kernel. Didalam penelitian ini juga akan dilakukan metode SVM, untuk rumus dari metode *Support Vector Machine* ini adalah sebagai berikut.

$$f(x) = wx + b$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^m a_i y_i K_i(x, x_i) + b$$

Klasifikasi metode *Naive Bayes* adalah metode dengan algoritma klasifikasi statistik yang memprediksikan nilai dari probabilitas keanggotaan pada kelas tertentu. Terjadi dua tahap di dalam klasifikasi dengan metode *Naive Bayes* ini yaitu melakukan *data training* dan *data testing*. Pada tahap *data taining* ini terjadi pemrosesan pada analisis kata yang sering muncul pada dataset yang dapat mewakili suatu dataset yang sedang diteliti tersebut, setelah itu baru dilakukan penentuan nilai probabilitas dari setiap kategorinya dari kata-kata yang sering muncul sebelumnya. Lalu ditahap *data testing* ini dilakukan dengan cara menentukan nilai kategori pada suatu dataset yang diteliti dari kata dengan jumlah frekuensi paling banyak muncul di dataset tersebut. Untuk rumus dasar dari metode klasifikasi sentimen menggunakan metode *Naive Bayes* adalah sebagai berikut.

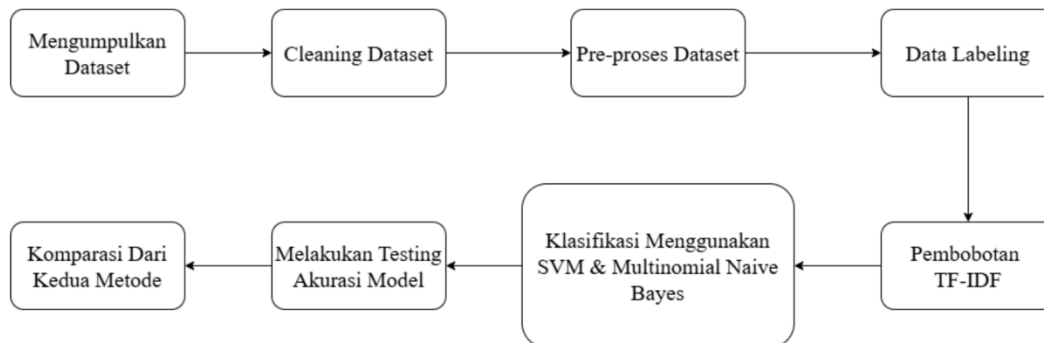
$$P(j|t) = P(j) \times P(t_1|j) \times P(t_2|j) \times \dots \times P(t_n|j)$$

Dan di penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode *Multinomial Naive Bayes*, dimana merupakan salah satu model *Naive Bayes* yang digunakan untuk melakukan klasifikasi pada dataset yang bersifat tekstual. Metode *Multinomial Naive Bayes* adalah metode *supervised learning*, dimana dari setiap data perlu untuk diberikan suatu pelabelan terlebih dahulu sebelum masuk kedalam tahap *data training*. Rumus dasar dari metode *Multinomial Naive Bayes* ini sebagai klasifikasi sentimen adalah sebagai berikut.

$$P(w_i|C_j) = \frac{\text{count}(w_i, C_j) + 1}{(\sum_{w \in V} \text{count}(w, C_j) + |V|)}$$

III. Metode

Penelitian ini menggunakan dua metode machine learning yang akan digunakan untuk melakukan teks analisis yang dimana akan menentukan sentimen netral, negative, dan positive. Dua metode tersebut adalah metode *Support Vector Machine* dan *Multinomial Naive Bayes*, dimana gambaran dari proses penelitian ini digambarkan kedalam delapan tahapan yang dapat dilihat pada “Gambar 1”.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

IV. Pembahasan

4.1 Mengumpulkan Dataset

Di penelitian ini menggunakan teknik dari *crawling data* melalui media sosial X untuk mengumpulkan data menjadi dataset yang bersifat tekstual dimana nantinya dataset ini akan digunakan menjadi dataset yang akan diklasifikasikan menjadi hasil sentiment netral, positive, dan negative. Topik yang akan digunakan untuk menjadi sentimen analisis pada penelitian ini adalah salah satu klub bola terkenal yaitu “*Manchester United*”, dengan cara menggunakan teknik *crawling data* dengan keyword “*Manchester United*”. Fungsi filter bahasa dari *crawling data* ini digunakan lima bahasa yang berbeda-beda yaitu Bahasa Inggris, Prancis, Indonesia, Italia, dan yang terakhir Spanyol untuk dapat meneliti nilai akurasi mana yang lebih tinggi dari metode *Support Vector Machine* dan *Multinomial Naive Bayes* dalam menangani permasalahan dataset dengan multibahasa. Dataset yang diambil dengan teknik *crawling data* adalah sebanyak 1000 tweets pada tanggal 23 Februari 2025, dataset yang telah diambil ini dapat dilihat pada “Gambar 2”, “Gambar 3”, “Gambar 4”, “Gambar 5”, dan “Gambar 6”.

	full_text	username	created_at
0	Same principle for the proper match going fans...	vault_dweller_7	Sun Feb 23 17:03:25 +0000 2025
1	@UTDchumalo @Ugachukwu_96 What position is Man...	Tchi_no	Sun Feb 23 17:03:03 +0000 2025
2	[@]™ MANCHESTER CITY GOAL IS RULED OFFSIDE htt...	UnitedRadar	Sun Feb 23 17:03:03 +0000 2025
3	@CollinsZagaa @BashirAhmaad Abeg wrote your mo...	Amarantopashilo	Sun Feb 23 17:03:10 +0000 2025
4	Access Bank Manchester United I made the wrong...	agbulight	Sun Feb 23 17:02:48 +0000 2025
...	...	...	...
999	@Mammabell15 Love this	Manchester96622	Sun Feb 23 12:35:22 +0000 2025
1000	@colinmufc2 I know it's harsh but Manchester U...	17cosmas	Sun Feb 23 12:35:12 +0000 2025
1001	Even when he was in Manchester United his divi...	alolaDade_Owo	Sun Feb 23 12:34:56 +0000 2025
1002	@Lea_EFC Manchester United s man of the match*...	Enzo_Benitez_	Sun Feb 23 12:34:40 +0000 2025
1003	@Emi_bibe I rep Manchester United	aamirkhandk	Sun Feb 23 12:34:04 +0000 2025

1004 rows × 3 columns

Gambar 2. Dataset Bahasa Inggris

	full_text	username	created_at
0	Quand tu sors de Manchester United t'es destin...	kenzo1_2	Sun Feb 23 18:01:18 +0000 2025
1	Wesh mais depuis que Antony est parti de Manch...	Zola243_	Sun Feb 23 17:57:23 +0000 2025
2	Joyeux anniversaire à l'infatigable Casemiro. ...	senegal_mu	Sun Feb 23 17:50:23 +0000 2025
3	Continue sur cette lancée p tit. Content pour ...	BHD0601	Sun Feb 23 17:54:01 +0000 2025
4	C'est quoi ce cirque ? https://t.co/T8LhzfxhZk	senegal_mu	Sun Feb 23 17:49:41 +0000 2025
...	...	...	...
1000	@XaviSol_Barça vs Liverpool/ Tottenham vs Man...	Msqueunclub1	Sat Feb 22 03:23:52 +0000 2025
1001	@AmorimEra_@business Le problème de Mancheste...	souley36494195	Sat Feb 22 01:52:42 +0000 2025
1002	C'est jour de match ! Everton - Manchester ...	MUFR_	Sat Feb 22 00:53:24 +0000 2025
1003	JOUR DE MATCH ! #MUFC https://t.co/RZ816kpKWH	senegal_mu	Sat Feb 22 00:45:15 +0000 2025
1004	Une victoire aujourd'hui si il vous plaît pour ...	Isaac85376107	Sat Feb 22 00:36:34 +0000 2025

1005 rows × 3 columns

Gambar 3. Dataset Bahasa Prancis

	full_text	username	created_at
0	@sheebecky nashukuru sana	funjojr	Sun Feb 23 17:19:25 +0000 2025
1	@vintagesfuck Efisiensi taik anjing	donSINGO	Sun Feb 23 17:18:11 +0000 2025
2	@sheebecky naonewa	funjojr	Sun Feb 23 17:15:34 +0000 2025
3	Arne slot ini bisa langsung nyetel sma liverpo...	AgungRahmad	Sun Feb 23 17:10:31 +0000 2025
4	@WaruiJohn2 Manchester United fans wa majuu sa...	Its_Elchapo	Sun Feb 23 16:56:03 +0000 2025
...	...	...	...
1009	@nyonyahsyuuper Selamat Pagi	Jo_GoRamadhan	Tue Feb 18 00:53:52 +0000 2025
1010	Christian Eriksen Dipastikan Tinggalkan Manche...	newsindonesia	Tue Feb 18 00:50:19 +0000 2025
1011	@0xtheresalearns @worldcoin safok sama bros y...	0xKusKasbor	Tue Feb 18 00:13:27 +0000 2025
1012	Rayo Vallecano kalo ketemu Manchester United m...	unitedattackID	Mon Feb 17 23:59:39 +0000 2025
1013	EPL: Tugass saya di Manchester United sangat su...	ASTROARENA	Mon Feb 17 23:57:20 +0000 2025

1014 rows × 3 columns

Gambar 4. Dataset Bahasa Indonesia

	full_text	username	created_at
0	@kenafrix21 Unajua Manchester united anko?	kasimuabuu98	Sun Feb 23 18:36:23 +0000 2025
1	Unomudi mkomana ano support Manchester United ...	Suaveflow	Sun Feb 23 18:30:05 +0000 2025
2	Il Manchester United é la dimostrazione per cu...	Redblack100x100	Sun Feb 23 18:24:09 +0000 2025
3	Manchester United é DECIMO QUINTO colocado da ...	Leorz8	Sun Feb 23 18:03:52 +0000 2025
4	@JlMarlotz @miguuayamjeruman Manchester United u...	NovatyM27250	Sun Feb 23 17:35:31 +0000 2025
...	...	...	...
562	@connectwithtola @nwabishop 1. Manchester Unit...	ChukwuebukaX002	Thu Feb 06 18:58:49 +0000 2025
563	@connectwithtola @nwabishop Manchester United ...	OkanlawonAyo	Thu Feb 06 18:56:21 +0000 2025
564	@connectwithtola @nwabishop Manchester United ...	MartinsUch51622	Thu Feb 06 18:46:06 +0000 2025
565	@connectwithtola @nwabishop Manchester United ...	Jennifer_Ezepue	Thu Feb 06 18:41:11 +0000 2025
566	@connectwithtola @nwabishop Manchester United ...	_babatsuntsu	Thu Feb 06 18:00:34 +0000 2025

567 rows × 3 columns

Gambar 5. Dataset Bahasa Italia

	full_text	username	created_at
0	@Encu5Futbol aBoca eAReal Madrid Manche...	_elfamosoriver	Sun Feb 23 17:34:57 +0000 2025
1	@arielipillo Pa verdad no creo que chistiano l...	rodri2582	Sun Feb 23 17:34:34 +0000 2025
2	El Manchester City debe ver lo ocurrido con el...	LuisVala10	Sun Feb 23 17:33:16 +0000 2025
3	: Manchester United se repuso de una desventaj...	josejuangelmx	Sun Feb 23 17:29:40 +0000 2025
4	@KTenmac @Cr7stianismo_ Ganó una champions con...	elbrando956	Sun Feb 23 17:29:32 +0000 2025
...	...	...	...
1012	Manchester United precisa acabar!	gui_valeriano04	Sat Feb 22 13:23:40 +0000 2025
1013	Da pena como han destruido un club tan grande ...	Robportiz24	Sat Feb 22 13:23:30 +0000 2025
1014	Ebembe ya Manchester United https://t.co/aob41...	twittozairois	Sat Feb 22 13:23:25 +0000 2025
1015	En el everton tenemos ya muchos verdes pero si...	futbolpremierl	Sat Feb 22 13:23:23 +0000 2025
1016	Con orden ganas y efectividad el Everton es má...	20legend4	Sat Feb 22 13:23:23 +0000 2025

1017 rows × 3 columns

Gambar 6. Dataset Bahasa Spanyol

4.2 Cleaning Dataset

Cleaning dataset ini digunakan untuk meningkatkan nilai akurasi dari klasifikasi teks yang akan dilakukan. Cara ini dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa data yang kosong dan data yang bersifat redundan atau berulang, data redundan yang terjadi didalam penelitian ini biasanya terjadi dikarenakan terdapat *retweet* dari fitur X yang menyebabkan terjadinya data yang terulang saat dikumpulkan. Selain menghilangkan data kosong dan data yang bersifat redundan atau berulang, *cleaning data* ini juga digunakan untuk menghilangkan data tekstual yang terdapat simbol-simbol dan emotikon didalamnya. Dan juga didalam tahapan *cleaning dataset* ini diterapkan fungsi untuk mengubah semua teks didalam dataset menjadi huruf kecil semua, ini digunakan agar teks klasifikasi ini dapat melakukan klasifikasinya secara akurat dari dataset yang seragam yaitu teks huruf kecil semua.

4.3 Pre-proses Dataset

Didalam tahap pre-proses dataset ini dilakukan empat tahap yaitu normalisasi, *stopwords*, tokenisasi, dan yang terakhir *stemming*. Fungsi dari normalisasi ini digunakan untuk membenarkan beberapa kata dari dataset yang telah dikumpulkan, kata-kata yang harus dinormalisasikan dari dataset yang telah dikumpulkan ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa penyingkatan kata-kata ataupun beberapa kata-kata yang salah pengejaan dari dataset yang membuat teks klasifikasi yang akan dilakukan menjadi kurang akurat nantinya. Lalu, fungsi dari *stopwords* ini digunakan untuk menghilangkan kata kerja, sifat, dan kata sambung yang ada di dalam dataset yang telah di kumpulkan. Ini diterapkan dikarenakan agar teks klasifikasi untuk sentimen ini lebih mudah diprosesnya dan menemukan hasil yang akurat. Lalu setelah diterapkan *stopwords* diterapkanlah tokenisasi, tahapan ini digunakan untuk mengelompokkan kata perkata dari dataset agar dapat dikelompokkan dan dapat dilihat seberapa banyak frekuensi dari kata tersebut telah muncul. Lalu yang terakhir baru diterapkanlah *stemming*, dimana kata-kata dari dataset ini akan diubah menjadi kata dasarnya saja seperti permainan menjadi main. Ini diterapkan agar klasifikasi dari teks yang didapat hanya perlu untuk menentukan sentimennya dari kata dasar yang telah diolah saja.

4.4 Data Labeling

Setelah pre-proses dataset dilakukan, data labeling baru dapat dilaksanakan. Dimana ditahapan ini dilakukanlah untuk mengelompokkan kata-kata yang telah di telah dilakukan pre-proses untuk ditentukan sentimen netral, positive, dan negative nya. Dalam tahap labeling ini sangatlah penting di penelitian ini, dikarenakan labeling ini yang akan menentukan sebuah *tweet* itu apakah sentimen netral, negative, ataupun sentimen positive yang menjadi hasil utama didalam penelitian ini. Tahap labeling dalam penelitian ini digunakan metode *Natural Language*

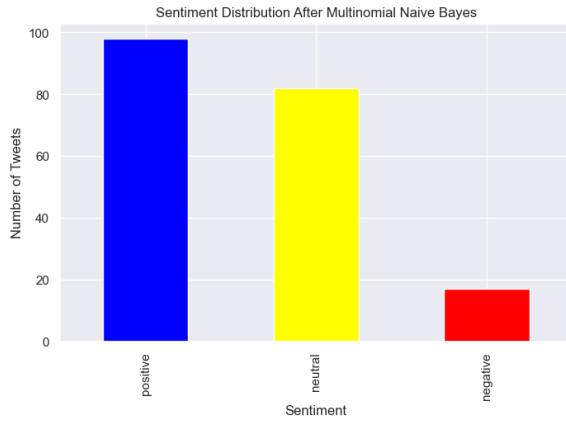
ToolKits (NLTK), dimana fungsi dari metode ini adalah *libraries* dari *python* yang telah di siapkan untuk mengkategorikan setiap kata-kata untuk sentimennya.

4.5 Pembobotan TF-IDF

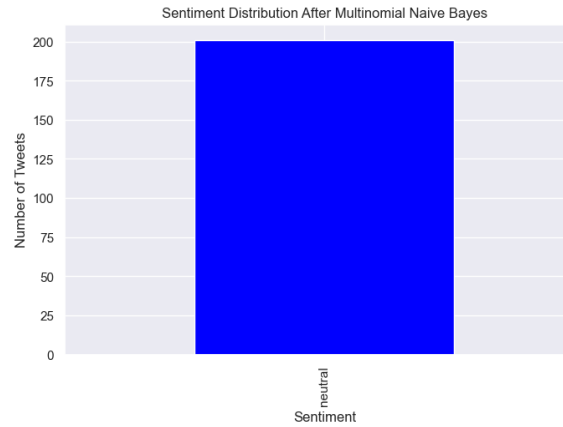
Dalam tahapan pembobotan dengan TF-IDF ini akan menghasilkan bobot atau skor yang dimana skor ini akan mewakili tingkat kepentingan pada sebuah *term* dalam sebuah token dari tokenisasi di dalam konteks koleksi token-token lainnya yang lebih luas lagi. Bobot atau skor ini nantinya dapat digunakan untuk menghitung kembali dan membandingkan nilai relevansi token didalam sistem informatif atau nilai dari pentingnya sebuah token tersebut.

4.6 Klasifikasi Menggunakan SVM & *Multinomial Naive Bayes*

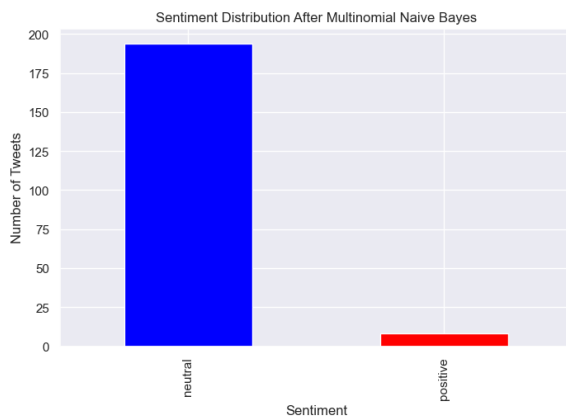
Pertama metode *Multinomial Naive Bayes* ditahap ini digunakan untuk klasifikasi kategori sentimen dari dataset yang diteliti. Ditahapan metode *Multinomial Naive Bayes* ini awalnya dilakukan *encoder* dengan menggunakan “*fit_transform*”, dimana ini digunakan untuk mengubah kategori labeling yang telah dilakukan sebelumnya dari labeling netral, positive, dan negative menjadi nilai numerik yaitu positive menjadi 2, netral menjadi 1, dan negative menjadi 0. Lalu setelah melalui tahap *encoder*, dilakukan *data splitting* untuk membagi menjadi *data training* dan *data testing* yang nantinya nilai *data training* tertinggi akan digunakan untuk nilai *data testing*. Setelah *data splitting* dilakukan, baru dilakukan visualisasinya untuk dapat melihat hasil yang dihasilkan dari metode *Multinomial Naive Bayes* ini. Visualisasi dari metode *Multinomial Naive Bayes* ini dapat dilihat pada “Gambar 7”, “Gambar 8”, “Gambar 9”, “Gambar 10”, dan “Gambar 11”.



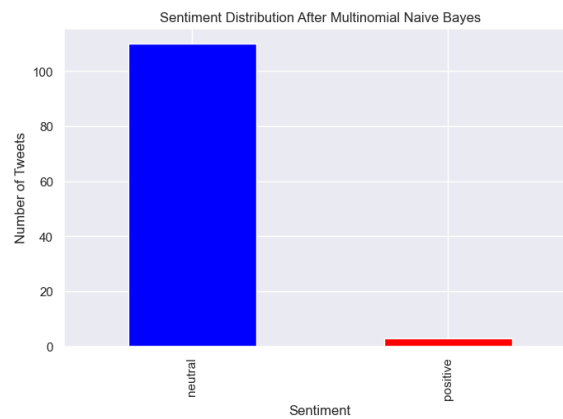
Gambar 7. Hasil MNB Bahasa Inggris



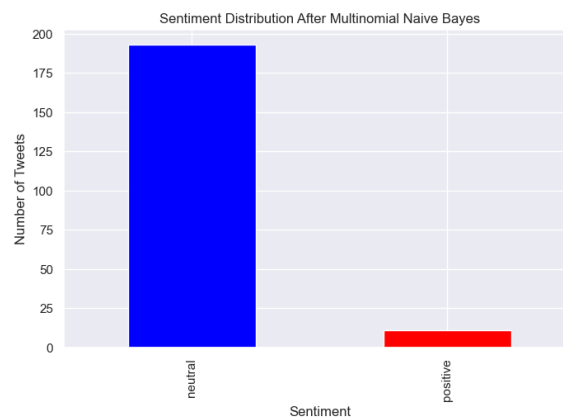
Gambar 8. Hasil MNB Bahasa Prancis



Gambar 9. Hasil MNB Bahasa Indonesia



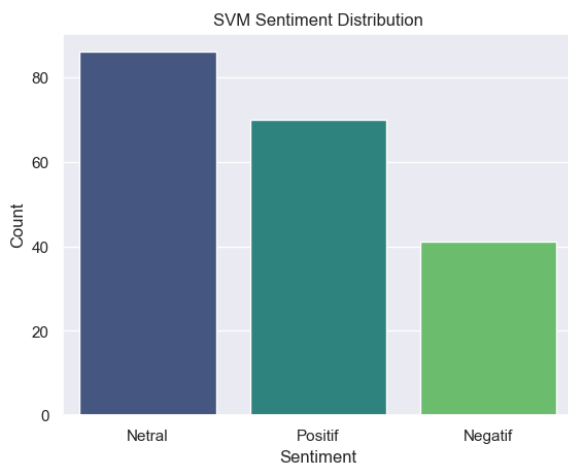
Gambar 10. Hasil MNB Bahasa Italia



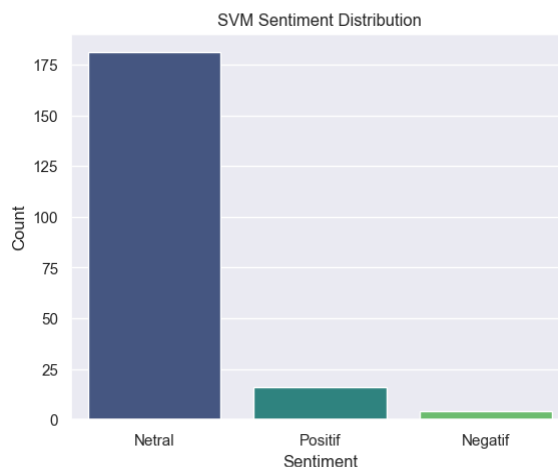
Gambar 11. Hasil MNB Bahasa Spanyol

Kedua metode *Support Vector Machine* di tahap ini juga digunakan untuk klasifikasi kategori sentimen dari dataset yang diteliti. Namun perbedaannya ada di tahapan penggunaan metodenya, tahapan pertama adalah langsung melakukan *data*

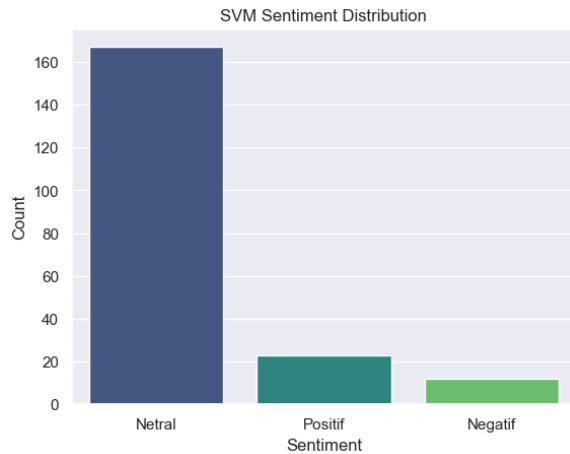
splitting dimana dilakukan pembagian *data training* dan *data testing* untuk dapat melakukan klasifikasi pada teks lebih lanjut. Lalu digunakanlah *Support Vector Machine* ini untuk klasifikasi awal untuk mempelajari pola dari *data training* dimana model ini akan mencoba untuk menemukan *hyperlane* terbaik dari masing-masing token yang di teliti. Lalu dilakukan *hyperparameter tuning* dengan menggunakan *grid search* untuk mencari kombinasi terbaik berdasarkan hasil validasi silang. Dan terakhir baru dilakukanlah tahapan melatih model dengan parameter yang terbaik untuk dijadikan hasil sentimen dengan metode *Support Vector Machine*, lalu baru dibuatkanlah visualisasinya agar dapat dilihat. Visualisasi dari metode *Support Vector Machine* ini dapat dilihat pada “Gambar 12”, “Gambar 13”, “Gambar 14”, “Gambar 15”, dan “Gambar 16”.



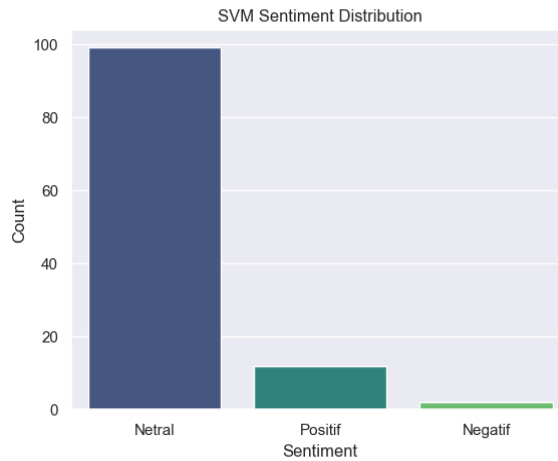
Gambar 12. Hasil SVM Bahasa Inggris



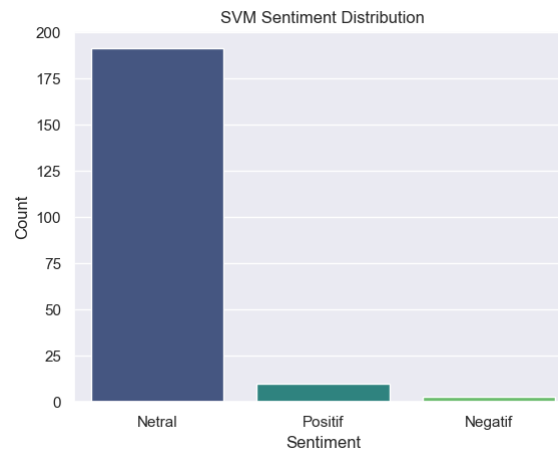
Gambar 13. Hasil SVM Bahasa Prancis



Gambar 14. Hasil SVM Bahasa Indonesia



Gambar 15. Hasil SVM Bahasa Italia



Gambar 16. Hasil SVM Bahasa Spanyol

4.7 Testing Akurasi Model

Dari kedua metode yang diterapkan di dalam penelitian ini dengan menggunakan *Support Vector Machine* dan *Multinomial Naive Bayes*, digunakanlah teknik *F1-score* untuk menghitung nilai akurasi dari kedua metode tersebut yang telah dilakukan. Alasan dibalik penggunaan *F1-score* sendiri untuk menghitung nilai akurasi dikarenakan penting sekali untuk sebuah metode diukur skala akurasinya apakah eksperimen yang dilakukan sudah tepat atau belum. Yang pertama, berikut adalah nilai dari *F1-score* dengan menerapkan metode *Multinomial Naive Bayes* di penelitian ini.

F1-Score (<i>Multinomial Naive Bayes</i>)				
Bahasa Inggris	Bahasa Prancis	Bahasa Indonesia	Bahasa Italia	Bahasa Spanyol
0.6091	0.8806	0.9059	0.8761	0.9265

Dan nilai dari *F1-score* dengan menerapkan metode *Support Vector Machine* dipenelitian ini sebagai berikut.

F1-Score (<i>Support Vector Machine</i>)				
Bahasa Inggris	Bahasa Prancis	Bahasa Indonesia	Bahasa Italia	Bahasa Spanyol
0.6598	0.9004	0.8366	0.9026	0.9460

4.8 Komparasi Dari Kedua Metode

Hasil penelitian dari kedua metode *machine learning* yang telah diterapkan untuk melakukan teks analisis untuk menentukan sentimen, ditemukan metode terbaik untuk menghadapi kendala dalam multibahasa didalam dataset yang diteliti. Yaitu dengan menggunakan metode *Multinomial Naive Bayes*, ini dikarenakan dari hasil eksperimen yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai *F1-score* rata-rata didalam Bahasa Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol lebih akurat atau lebih mendekati 1 yang mengartikan nilai metode *Multinomial Naive Bayes* ini lebih akurat daripada menggunakan metode *Support Vector Machine*. Dan untuk metode *Support Vector Machine* sendiri hanya lebih akurat didalam dataset dengan Bahasa Indonesia yang mengartikan penggunaan metode SVM ini kurang dianjurkan untuk digunakan didalam dataset dengan jumlah yang banyak dan bahasa yang berbeda-beda.

V. Kesimpulan

Dengan menggunakan menggunakan *F1-score* sebagai skala ukur akurasi dari tiap metode yang dilakukan yaitu metode *Multinomial Naive Bayes* dan *Support Vector Machine*. Hasil akurasi menunjukan bahwa metode *Multinomial Naive Bayes* mempunyai performa lebih bagus daripada metode *Support Naive Bayes* dalam menghadapi kendala multibahasa didalam dataset yang telah dikumpulkan. Dari kedua metode yang telah diterapkan didalam penelitian ini terdapat limitasi, yaitu dataset yang diuji coba atau di teliti hanya menggunakan lima bahasa untuk meneliti kedua metode *machine learning* yang telah diterapkan dalam menghadapi kendala multibahasa didalam dataset yang didapatkan dengan *crawling data*. Karena itu, kedepannya untuk penelitian ini perlu untuk mencoba menambahkan bahasa didalam dataset lebih dari lima untuk dapat membuktikan hasil dari penelitian ini didalam komparasi metode mana yang lebih akurat untuk menghadapi kendala multibahasa didalam dataset yang diteliti. Diharapkan dari setelah terbuatnya penelitian ini, kedepannya dalam penelitian dalam klasifikasi teks untuk sentimen analisis dapat lebih akurat lagi dan berkembang agar dapat lebih digunakan dalam berbagai hal seperti pengambilan keputusan dalam bidang bisnis, politik, pembuatan produk, serta masih banyak lagi setelah mengetahui sentimen publik mengenai suatu topik yang ingin diteliti lebih lagi.

Daftar Pustaka

- [1] Ajhari, A. A. (2023). The Comparison of Sentiment Analysis of Moon Knight Movie Reviews between Multinomial Naive Bayes and Support Vector Machine. *Applied Information System and Management (AISM)*, 6(1), 13–20.
<https://doi.org/10.15408/aism.v6i1.26045>
- [2] Damanik, F. J., & Setyohadi, D. B. (2021). Analysis of public sentiment about COVID-19 in Indonesia on Twitter using multinomial naive bayes and support

- vector machine. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 704(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/704/1/012027>
- [3] Danyal, M. M., Khan, S. S., Khan, M., Ghaffar, M. B., Khan, B., & Arshad, M. (2023). Sentiment Analysis Based on Performance of Linear Support Vector Machine and Multinomial Naïve Bayes Using Movie Reviews with Baseline Techniques. *Journal on Big Data*, 5, 1–18. <https://doi.org/10.32604/jbd.2023.041319>
- [4] Fourie, W., Du Toit, J., & Snyman, D. (n.d.). *Comparing support vector machine and multinomial naive Bayes for named entity classification of South African languages*.
- [5] Madjid, M. F., Ratnawati, D. E., & Rahayudi, B. (2023). Sentiment Analysis on App Reviews Using Support Vector Machine and Naïve Bayes Classification. *Sinkron*, 8(1), 556–562. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v8i1.12161>
- [6] Mantik, J., Rasyidin Muqsith Rizqi Prasetyo, I., & Musthafa, A. (2023). Comparison between naive bayes method and support vector machine in sentiment analysis of the relocation of the Indonesian capital. In *Jurnal Mantik* (Vol. 7, Issue 2). Online.
- [7] Ogaga, D., & Olalere, A. (2023). *Evaluation and Comparison of SVM, Deep Learning, and Naïve Bayes Performances for Natural Language Processing Text Classification Task*. <https://doi.org/10.20944/preprints202311.1462.v1>
- [8] Riadi, S., Utami, E., & Yaqin, A. (2023). Comparison of NB and SVM in Sentiment Analysis of Cyberbullying using Feature Selection. *Sinkron*, 8(4), 2414–2424. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v8i4.12629>
- [9] Septiani, D., & Isabela, I. (n.d.). *SINTESIA: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia ANALISIS TERM FREQUENCY INVERSE DOCUMENT FREQUENCY (TF-IDF) DALAM TEMU KEMBALI INFORMASI PADA DOKUMEN TEKS*.

- [10] Sudianto, M., & Laksana, S. G. (2023). *Sentiment Analysis of the Public Towards the Kanjuruhan Tragedy with the Support Vector Machine Method* (Vol. 11, Issue 2).